Intégration et Série de Fourrier

Cours de Vassout Stéphane, écrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Théorie de la mesure **2**
I Tribus . . . 2
II Mesures . . . 3
III Fonctions mesurables . . . 6
IV Classe monotone . . . 8
V Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ . . . 9

2 Intégration **10**
I Intégration de fonctions positives . . . 10
II Fonctions intégrables . . . 13
III Intégrales dépendant d'un paramètre . . . 15

3 Mesure produit **17**
I Espaces produits, tribus produits . . . 17
II Construction de la mesure produit . . . 18

Chapitre 1

Théorie de la mesure

I Tribus

Définition I.1: Tribu

Soit E un ensemble. Une tribu (ou σ-algèbre) sur E est une famille $\mathcal{A}$ de parties de E ($\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$) telle que :

1. $E \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}, A^c = E \backslash A \in \mathcal{A}$
3. Si $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B \in \mathcal{A}$ stabilité par union finie
4. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille dénombrable d'éléments de $\mathcal{A}$ alors $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Remarque I.1

- 4. $\implies$ 3.
- 1.+2.+3. $\implies$ $\mathcal{A}$ est une algèbre (de Boole)
- 1. et 2. $\implies$ $\varnothing \in \mathcal{A}$
- $\varnothing \in \mathcal{A}$ et 2. $\implies$ $E \in \mathcal{A}$
- 2.+3. $\implies$ $\mathcal{A}$ est stable par intersection finie

Exemple I.1: Exemples de tribus

1. Les tribus finies : $(E, \mathcal{P}(E))$, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$
2. La tribu grossière : $(E, \{\varnothing, E\})$
3. Exemple non trivial : $m \geqslant 1$, $(\mathbb{N}, \mathcal{A}_m)$ avec $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $A \in \mathcal{A}_m \iff (\forall k \geqslant m, k \in A \iff m \in A)$ $\mathcal{A}_m$ est une tribu sur $\mathbb{N}$

Proposition I.1: Intersection de tribus

L'intersection d'une famille quelconque de tribus est encore une tribu.

Démonstration. Soit $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ une famille quelconque de tribus. □

Définition I.2: Définition (Tribu engendrée)

Si $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E)$, on appelle tribu engendrée par $\mathcal{C}$ et on note $\sigma(\mathcal{C})$ la tribu $\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\tau \text{ tribu sur } E \\ \mathcal{C} \subset \tau}} \tau$

Exemple I.2

$(\mathbb{N}, A_i) = \sigma(\{0\})$

Définition I.3: Définition (Tribu borélienne)

Tribu borélienne sur $\mathbb{R}$. On regarde la tribu engendrée par Ω, avec $\Omega = \{\text{ouverts de } \mathbb{R}\}$. On note $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\Omega)$.

Proposition I.2

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est aussi la tribu engendrée par :

- Les fermés de $\mathbb{R}$
- $\{]-\infty, a], a \in \mathbb{R}\}$
- $\left\{[a, b], a < b, (a, b) \in \mathbb{R}^2\right\}$
- $\{]-\infty, a], a \in \mathbb{Q}\}$
- $\left\{]a, b[, a < b, (a, b) \in \mathbb{Q}^2\right\}$
- ...

Plus généralement, on peut définir : $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, $\mathcal{B}(E, d)$ si (E, d) est un espace métrique ou $\mathcal{B}(E, \Omega)$ si (E, Ω) est un espace topologique

Définition I.4: Définition (Tribu produit)

Si (E_1, A_1) et (E_2, A_2) sont deux ensembles munis chacun d'une tribu. On appelle tribu produit de $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ la tribu définie sur $E_1 \times E_2$ par $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \sigma(\{A_1 \times A_2, A_1 \in \mathcal{A}_1, A_2 \in \mathcal{A}_2\})$

Exemple I.3

On verra que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$

II Mesures

Définition II.1

Un ensemble E, muni d'une tribu $\mathcal{A}$ est appelé ensemble mesurable. On dit que $A \in \mathcal{P}(E)$ est mesurable dans $(E, \mathcal{A})$ si $A \in \mathcal{A}$

Définition II.2

Une mesure sur l'espace mesurable $(E, \mathcal{A})$ est une application $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ et qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $\mu(\varnothing) = 0$
2. σ-additivité : Si $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ est une famille dénombrable d'éléments de $\mathcal{A}$ disjoints, alors $\mu(\bigcup A_n) = \sum \mu(A_n)$.

Si $\begin{cases} \exists n, \text{ tel que } \mu(A_n) = +\infty, \text{ alors } \sum \mu A_n = +\infty \\ \sum A_n \text{ est divergente, alors } \sum \mu(A_n) = S \end{cases}$ Si $\sum \mu(A_n)$ converge vers $S \in \mathbb{R}$, alors $\sum \mu(A_n) = S$

Remarque II.1

Si les A_n sont vides à partir d'un certain rang, on obtient l'additivité finie de la mesure.

Exemple II.1

1. Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, si on fixe $x \in \mathbb{R}$, on peut définir la mesure de Dirac en x, $\delta_x(A) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \in A \end{cases}$. Alors on a :
   - $\delta_x(\varnothing) = 0$
   - Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille d'éléments disjoints de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, on a
   $$\delta_x\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \cup_{n\in\mathbb{N}} A_n \iff \exists! p \in \mathbb{N}, x \in A_n \iff \sum_{n\in\mathbb{N}} \delta_x(A_n) = 1 \\ 0 \text{ si } x \notin \cup_{n\in\mathbb{N}} A_n \iff \forall p \in \mathbb{N}, x \notin A_n \iff \sum_{n\in\mathbb{N}} \delta_x(A_n) = 0 \end{cases}$$
   Donc dans tous les cas $\delta_x(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \delta_x(A_n)$
2. $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ mesure de comptage.
   $$\begin{array}{rccc} \nu : & \mathcal{P}(\mathbb{N}) & \to & [0, +\infty] \\ & A & \mapsto & \begin{cases} |A| \text{ si } A \text{ est fini} \\ +\infty \text{ si } A \text{ est infini} \end{cases} \end{array}$$
   - $\nu(\varnothing) = 0$
   - Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille de parties disjointes de $\mathbb{N}$, $\nu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = ?$:
     - Si $\exists n$ tel que A_n est infinie, alors $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ est infinie aussi et $\nu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\right) = +\infty = \sum_{n\in\mathbb{N}} \nu(A_n)$
     - Si $\forall n \in \mathbb{N}, A_n$ est finie et $\bigcup A_n$ est finie, alors $|\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n| = \sum_{n\in\mathbb{N}} |A_n|$ donc $\nu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \nu(A_n)$
     - Si $\forall n \in \mathbb{N}, A_n$ est finie et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ est infinie alors $\nu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = +\infty$ car, en effet, dans le cas inverse, les $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergeraient et donc que $(A_n) = \varnothing$ à partir d'un certain rang

Proposition II.1

On considère $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un ensemble mesurable muni d'une mesure.

1. Croissance : Si $A, B \in \mathcal{A}$, et $A \subset B$ alors $\mu(A) \leqslant \mu(B)$. De plus, si $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(B \backslash A) = \mu(B) - \mu(A)$
2. Crible : Si $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$
3. Continuité croissante : Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille croissante de parties mesurables $\mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$
4. Continuité décroissante : Si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille décroissante de parties mesurables $\mu(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n) = \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n)$
5. Sous-additivité : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties mesurables, alors $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$

Démonstration. Voir p.5 □

Remarque II.2

L'hypothèse $\mu(B_0) < +\infty$ dans la continuité décroissante est essentielle

Exemple II.2: Contre-exemple

($\mathbb{N}$, mesure de comptage). On prend $B_n = \{m \in \mathbb{N}, m \geqslant n\}$ et on a $\mu(B_0) = +\infty$, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} = \varnothing$ donc $\mu(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n) = 0$ alors que $\mu(B_n) = +\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$

Définition II.3: Vocabulaire des mesures

Soit $(E, \mathcal{A})$ un ensemble mesurable, μ une mesure. On dit que :

1. μ est finie si $\mu(E) < +\infty$
2. μ est de probabilité si $\mu(E) = 1$
3. μ est σ-finie si $E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$, avec E_n est une suite croissante de parties mesurables tel que $\mu(E_n) < +\infty$
4. $x \in E$ est un atome pour μ si $\mu(\{x\}) > 0$
5. On dit que μ est diffuse si μ n'a pas d'atome sur E.

Proposition II.2: Propriété (Opérations sur les mesures)

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un ensemble mesuré.

- Restriction : $B \in \mathcal{A}$, on peut définir une nouvelle mesure sur $(E, \mathcal{A})$ en posant $\mu_B(A) = \mu(A \cap B)$ si $A \in \mathcal{A}$

- Si $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, $\lambda\mu$ est toujours une mesure sur $(E, \mathcal{A})$
- Si ν est une autre mesure sur $(E, \mathcal{A})$, $\mu + \nu$ est encore une mesure sur $(E, \mathcal{A})$

III Fonctions mesurables

Définition III.1

Soit $(E, \mathcal{A})$ et $(F, \mathcal{B})$ deux ensembles mesurables. On dit qu'une application $f : \quad E \quad \to \quad F$ est mesurable si

$$\forall B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

Exemple III.1

Si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont les tribus boréliennes sur les espaces E et F, on dit qu'une fonction mesurable est borélienne.

Proposition III.1

La composition de deux applications mesurables est encore mesurable.

$$\begin{array}{l} f : \quad (E, \mathcal{A}) \quad \to \quad (F, \mathcal{B}) \\ g : \quad (F, \mathcal{B}) \quad \to \quad (G, \mathcal{C}) \end{array} \quad \Longrightarrow \quad g \circ f : \quad (E, \mathcal{A}) \quad \to \quad (G, \mathcal{C}) \quad \text{est mesurable}$$

Démonstration. Si $C \in \mathcal{C}$,

$$(g \circ f)^{-1}(C) = \underbrace{f^{-1}(\underbrace{g^{-1}(C)}_{\in \mathcal{B}})}_{\in \mathcal{A}}$$

□

Proposition III.2

Si $f : \quad (E, \mathcal{B}(E)) \quad \to \quad (F, \mathcal{B}(F))$, alors si f est continue, alors f est mesurable (avec E, F des espaces topologiques)

Proposition III.3

Pour que $f : \quad (E, \mathcal{A}) \quad \to \quad (F, \mathcal{B})$ soit mesurable, il suffit qu'il existe une sous famille C de $\mathcal{B}$ telle que :

1. $\sigma(C) = \mathcal{B}$
2. $\forall c \in C, f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$

Démonstration. On pose $\mathcal{G} = \left\{B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\right\}$. On a $C \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{B}$, puisque $\sigma(C) = \mathcal{B}$, il suffit de montrer que $\mathcal{G}$ est une tribu. □

Exemple III.2

- Si on choisit pour $(F, \mathcal{B}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, $f : \quad (E, \mathcal{A}) \quad \to \quad (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable, il suffit de montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, f^{-1}(]-\infty, t[) \in \mathcal{A}$

- Si $(E, \mathcal{A})$ est muni d'une mesure de probabilité, une fonction mesurable est une variable aléatoire

Proposition III.4

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. $A \subset E$, alors $\mathbb{1}_A : (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{A}$ ($\iff$ A est mesurable).

Démonstration. $\mathbb{1}_A^{-1}(]-\infty, t[) = \begin{cases} \varnothing \text{ si } t < 0 \\ A^c \text{ si } t \in [0,1[\\ E \text{ si } t \geqslant 1 \end{cases}$ donc $\mathbb{1}_A$ est mesurable $\iff A^c \in \mathcal{A} \iff A \in \mathcal{A}$ □

Proposition III.5

Soient $f_1 : (E, \mathcal{A}) \to (F_1, \mathcal{B}_1)$ et $f_2 : (E, \mathcal{A}) \to (F_2, \mathcal{B}_2)$. Si f_1, f_2 sont mesurables, alors $\begin{array}{rccc} f : & (E, \mathcal{A}) & \to & (F_1 \times F_2, \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2) \\ & x & \mapsto & (f_1(x), f_2(x)) \end{array}$ est aussi mesurable

Démonstration. Voir p.8 □

Proposition III.6: Propriétés (Opérations sur les fonctions mesurables)

Soient $f, g : ((E, \mathcal{A})) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si f et g sont mesurables, alors : $\left.\begin{array}{l} f+g \\ fg \\ \inf(f,g); \sup(f,g) \\ f^+ = \sup(f, 0) \\ f^- = \sup(-f, 0) \\ |f| \end{array}\right\}$ sont des fonctions mesurables

Démonstration. Voir p.9 □

Définition III.2

On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $\overline{\mathbb{R}^+} = [0, +\infty]$ avec les conventions $a + \infty = \infty; a \times (+\infty) = \begin{cases} 0 \text{ si } a = 0 \\ +\infty \text{ sinon} \end{cases}$
$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ est la tribu engendrée par $\{[-\infty, t], t \in \mathbb{R}\}$

Définition III.3

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $\overline{\mathbb{R}}$. On pose $\sup(a_n) = \begin{cases} +\infty \text{ si } +\infty \text{ apparaît dans la suite} \\ +\infty \text{ si } a_n \text{ est non majorée} \\ \sup(a_n) \text{si la suite } a_n \text{ est majorée} \end{cases}$ On définit de la même manière $\inf(a_n)$ pour $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \overline{\mathbb{R}}^{\mathbb{N}}$. On note $\overline{\lim}(a_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{k\geqslant n}(a_k)$ et $\liminf(a_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \inf\limits_{k\geqslant n}(a_k)$

Proposition III.7

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables avec $f_n : (E,\mathcal{A}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, alors $\sup(f_n)$, $\inf(f_n)$, $\limsup(f_n)$ et $\liminf(f_n)$ sont encore mesurables et si f_n converge simplement vers une fonction f, alors $f = \lim\limits_{n\in\mathbb{N}}$ est mesurable. En général, l'ensemble $\{x \in E, f_n(x) \text{ converge}\}$ est mesurable.

Démonstration. Voir p.10 □

IV Classe monotone

Définition IV.1: Classe monotone

Soit E un ensemble $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(E)$ est une classe monotone si :

1. $E \in \mathcal{M}$
2. Si $A, B \in \mathcal{M}$, alors $A \subset B \implies B\backslash A \in \mathcal{M}$
3. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille croissante d'éléments de $\mathcal{M}$ alors $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$

Proposition IV.1

Toute tribu est une classe monotone ($\mathcal{A}$ tribu $\implies$ $\mathcal{A}$ classe monotone)

Définition IV.2

Soit $C \in \mathcal{P}(E)$. On note $\mathcal{M}(C)$ la classe monotone engendrée par la partie C et $\mathcal{M}(C) = \bigcap\limits_{\substack{C\subset M \\ M \text{ classe monotone}}} M$

Lemme IV.1: Lemme des classes monotones

Soit E un ensemble et $C \in \mathcal{P}(E)$. Si C est stable par intersection finie, alors $\mathcal{M}(C) = \sigma(C)$

Démonstration. Voir p.11 □

Lemme IV.2: Lemme d'unicité de la mesure

Soit $(E,\mathcal{A})$ un espace mesurable et λ, μ deux mesures sur $(E,\mathcal{A})$. On suppose qu'il existe $C \in \mathcal{P}(E)$ telle que :

- C est stable par intersection finie
- $\sigma(C) = \mathcal{A}$
- $\forall A \in C, \mu(A) = \lambda(A)$

Alors :

1. Si $\mu(E) = \lambda(E) < +\infty$ alors $\lambda = \mu$ sur $(E,\mathcal{A})$
2. S'il existe une famille croissante $E_n \in C$ telle que $\mu(E_n) = \lambda(E_n) < +\infty$ et $\bigcup E_n = E$ alors $\mu = \lambda$ sur $(E,\mathcal{A})$

Démonstration. Voir p.12 □

V Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

Théorème V.1: Définition/Théorème

Il existe une unique mesure λ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, a < b, \lambda([a,b]) = b - a$. On l'appelle mesure de Lebesgue.

Démonstration. Voir p.13 □

Existence de la mesure de Lebesgue (Hors programme)

Voir p.13

Chapitre 2

Intégration

I Intégration de fonctions positives

Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $f : (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ une fonction mesurable.

Définition I.1

On dit qu'une fonction mesurable $f : (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est étagée si elle prend un nombre fini de valeurs. Si f est étagée positive et $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ sont les valeurs prises par f, on peut écrire f sous la forme canonique :

$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ avec } A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\}) \text{ mesurable}$$

Définition I.2

On appelle intégrale d'une fonction étagée positive par rapport à la mesure μ sur $(E, \mathcal{A})$ la quantité

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i)$$

Remarque I.1

$$\text{Si } f = \sum_{i=1}^{m} \beta_i \mathbb{1}_{B_i} \text{ avec les } B_i \text{ mesurables}$$

$$\text{Alors } \sum_{i=1}^{m} \beta_i \mu(B_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i)$$

Proposition I.1: Propriété (Linéarité et croissance de l'intégrale)

Soient f, g deux fonctions étagées positives, alors :

1. $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, $af + bg$ est étagée positive et $\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu$
2. Si $f \leqslant g$, alors $\int f \, d\mu \leqslant \int g \, d\mu$

Démonstration. Voir p.15 □

Définition I.3

Soit $f : (E, \mathcal{A}) \to ([0, +\infty], \mathcal{B}([0, +\infty]))$ une fonction mesurable. On définit l'intégrale de f par rapport à la mesure μ sur $(E, \mathcal{A})$ par

$$\int f \, d\mu = \sup_{\substack{h \leqslant f \\ h \in \mathcal{E}^+}} \int h \, d\mu \text{ où } \mathcal{E}^+ \text{ est l'ensemble des fonctions étagées positives}$$

Notation I.1

$$\int f \, d\mu, \int f(x) \, d\mu(x), \int f(x) \, \mu(dx), \int_E f \, d\mu, \int_{x \in E} f \, d\mu, \mu(f)$$

Remarque I.2

Si f est étagée positive alors $\int f \, d\mu$ est bien l'intégrale définie précédemment :

$$\sup_{\substack{h \in \mathcal{E}^+ \\ h \leqslant f}} \int h \, d\mu = \max_{\substack{h \in \mathcal{E}^+ \\ h \leqslant f}} \int h \, d\mu = \int f \, d\mu$$

Proposition I.2: Propriété (Croissance,Séparation)

Si f, g sont mesurables positives :

1. Si $f \leqslant g$ alors $\int f \, d\mu \leqslant \int g \, d\mu$
2. Si $\mu(\{x \in E, f(x) > 0\}) = 0$, alors $\int f \, d\mu = 0$

Démonstration. Voir p.16 □

Théorème I.1: Théorème de Convergence Monotone (TCM)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions mesurables positives. On note $f = \lim f_n$ (Fonctions à valeurs dans $[0, +\infty]$), alors

$$\int f d\mu = \lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu$$

Démonstration. Voir p.17 □

Proposition I.3

Soit f mesurable positive. Il existe une suite croissante de fonctions étagées positives telle que $f_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} f$

Démonstration. Voir p.17 □

Proposition I.4: Propriété (Linéarité)

Soient $f, g : (E, \mathcal{A}, \mu) \to \overline{\mathbb{R}_+}$ deux fonctions mesurables positives. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}_+$. Alors $af + bg$ est mesurable positive et $\int (af + bg) \, d\mu = a \int f \, d\mu + b \int g \, d\mu$

Démonstration. Voir p.18 □

Proposition I.5: Propriété (TCM pour les séries)

Soit f_n une suite de fonctions mesurables positives, alors :

$$\int (\sum_{k=0}^{+\infty} f_k)\, d\mu = \sum_{k=0}^{+\infty} \int f_k \, d\mu$$

Démonstration. Voir p.18 □

Définition I.4

Soit P une propriété dépendant de $x \in E$ telle que $\forall x \in E, P(x)$ est vraie ou $P(x)$ est fausse. $(E, \mathcal{A})$ muni d'une mesure μ, on dit que P est vraie μ-presque partout si $\exists B \in \mathcal{A}$ telle que :

- $\{x \in E, P(x) \text{ est fausse } \} \subset B$
- $\mu(B) = 0$

Définition I.5: Propriété (Mesures à densité)

Soit $f : (E, \mathcal{A}, \mu) \to [0, +\infty]$ mesurable positive on définit
$\nu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$
$A \mapsto \int (\mathbb{1}_A f)\, d\mu = \int_A f \, d\mu$

Proposition I.6

ν est une mesure sur $(E, \mathcal{A})$ et $\forall g$ mesurable positive sur $(E, \mathcal{A})$, on a que : $\int g \, d\nu = \int gf \, d\mu$, on note parfois $\nu = f\mu$

Démonstration. Voir p.19 □

Exemple I.1

Voir p.20

Proposition I.7: Propriété (Inégalité de Markov et conséquences)

$(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et f, g des fonctions mesurables positives.

1. $\forall a > 0, \mu\left(\{x \in E, f(x) \geqslant a\}\right) < \frac{1}{a} \int f \, d\mu$
2. $\int f \, d\mu < +\infty$ alors $f < +\infty$ μ-presque partout
3. $\int f \, d\mu = 0 \iff f = 0, \mu$-pp
4. $f = g, \mu$-pp alors $\int f \, d\mu = \int g \, d\mu$

Démonstration. Voir p.21 □

Remarque I.3

La mesure de Dirac sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ n'est pas une mesure de Lebesgue $\int f\,\delta x = \int f \mathbb{1}_{\{x\}} \delta x$: Supposons qu'il existe $g \geqslant 0$ mesurable telle que pour tout $f \geqslant 0$ mesurable $\int f g d\lambda = \int f \delta x = f(x)$. $\int fg\,d\lambda = \int fg\,\mathbb{1}_x d\lambda$, donc $\int g \mathbb{1}_{\mathbb{R}\setminus\{x\}} d\lambda = \mathbb{1}_{\mathbb{R}\setminus\{x\}}(x)$ alors $g\mathbb{1}_{\mathbb{R}\setminus\{x\}}$ est nulle λ-pp donc g est nulle λ-pp et pour toute fonction $f \geqslant 0$ mesurable fg est nulle λ-pp $\int fg\,d\lambda = 0$

Théorème I.2: Lemme de Fatou

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives, alors $\int \underline{\lim}(f_n)\,d\mu \leqslant \underline{\lim}(\int f_n\,d\mu)$ avec $\underline{\lim} = \liminf$

Démonstration. Voir p.22 □

Théorème I.3: Théorème (Égalité de l'intégrale de Lebesgue et de l'intégrale de Riemann pour les fonctions Riemann in

Soit f une fonction positive et intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$, alors on a :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{[a,b]} f\,d\lambda$$

Exemple I.2: Contre-exemple

$\int \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\,d\lambda = 0$ mais $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ n'est pas Riemann intégrable

Démonstration. Voir p.23 □

Remarque I.4

On peut étendre cette égalité aux intégrales sur des intervalles de longueur infinie pour les fonctions positives. Si f est intégrable au sens de Riemann sur tout segment inclus dans $[0, +\infty]$ et est positive, on a :

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \int f\,\mathbb{1}_{[0,+\infty]}\,d\lambda$$

On pose $f_n = \mathbb{1}_{[0,n]} f$. En effet, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante de fonctions mesurables positives, on applique donc le TCM pour conclure.

II Fonctions intégrables

$(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré

Définition II.1

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ mesurable. On dit que f est intégrable (par rapport à μ) si $\int |f|\,d\mu < +\infty$. De manière équivalente, si on note $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = max(-f, 0)$, alors on sait que $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$. On dit que f est intégrable si $\begin{cases} \int f^+\,d\mu < +\infty \\ \int f^-\,d\mu < +\infty \end{cases}$. Dans ce cas, on pose $\int f\,d\mu = \int f^+\,d\mu - \int f^-\,d\mu$. On note $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions intégrables sur E.

Proposition II.1: Propriété (Sur l'intégrale)

1. Inégalité triangulaire : Soit $f \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$, alors $|\int f\, d\mu| \leqslant \int |f|\, d\mu$
2. $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel et $\int : \quad L^1(E, \mathcal{A}, \mu) \quad \to \quad \mathbb{R}$ est une forme linéaire
3. Positivité : Si $(f, g) \in (L^1(E, \mathcal{A}, \mu))^2$, alors $f \leqslant g \implies \int f\, d\mu \leqslant \int g\, d\mu$
4. Si $(f, g) \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $f = g$ μ-presque partout alors $\int f\, d\mu = \int g\, d\mu$

Démonstration. Voir p.25 □

Définition II.2

Soit $f : \quad (E, \mathcal{A}, \mu) \quad \to \quad (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ une fonction mesurable. On dit que f est intégrable si $\int |f| d\mu < +\infty$. On note $L^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ les fonctions intégrables à valeurs complexes . On pose alors

$$\int f\, d\mu = \int \Re(f)\, d\mu + i \int \Im(f)\, d\mu$$

Proposition II.2: Propriété (Intégrales des fonctions à valeurs complexes)

1. Inégalité triangulaire : Soit $f \in L^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$, alors $|\int f\, d\mu| \leqslant \int |f|\, d\mu$
2. $L^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et $\int : \quad L^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu) \quad \to \quad \mathbb{C}$ est une forme linéaire sur $\mathbb{C}$
3. Si $f = g$ μ-presque partout alors $\int f\, d\mu = \int g\, d\mu$

Démonstration. Voir p.26 □

Théorème II.1: Théorème de Convergence Dominée (TCD)

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions dans $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$. On suppose que :

1. $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$ μ-presque partout
2. Il existe $g \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ positive telle que μ-presque partout, $|f_n(x)| \leqslant g(x)$

Alors $f \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $\int |f - f_n|\, d\mu \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ ($\implies \int f\, d\mu = \lim\limits_{n\to+\infty} \int f_n\, d\mu$)

Remarque II.1

On peut ennoncer le même théorème dans $L^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$

Démonstration. Théorème de Convergence Dominée (TCD) Voir p.27 □

Exemple II.1: Contre-Exemple au théorème de convergence dominée

On enlève l'hypothèse de domination : $f_n = n\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{n}]}$, on a $f_n \to 0$ μ-presque partout mais $\int f_n\, d\lambda = 1 \nrightarrow 0 = \int 0\, d\lambda$

III Intégrales dépendant d'un paramètre

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et (U, d) un espace métrique. Soit $f : U \times E \to \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$)

Théorème III.1

On suppose :

1. $\forall u \in U,\ x \mapsto f(u,x)$ est mesurable
2. μ-presque partout (en x) la fonction $u \mapsto f(u,x)$ est C^0 en U.
3. Il existe une fonction g positive, $g \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ telle que $\forall u \in U$, μ-presque partout en x, $|f(u,x)| \leqslant g(x)$. Alors : La fonction $u \mapsto F(u) = \int f(u,x)\, d\mu(x)$ est bien définie et continue sur U.

Démonstration. Voir p.28 □

Théorème III.2: Théorème de dérivation sous le signe intégral

On choisit $U = \begin{cases} \text{Un intervalle dans } \mathbb{R} \\ \text{Une boule ouverte sur } \mathbb{C} \end{cases}$ Soit $f : U \times E \to \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) telle que :

1. $\forall u \in U,\ x \mapsto f(u,x)$ est mesurable et intégrable
2. μ-presque partout en x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable en u_0, de dérivée notée $\frac{\partial f}{\partial u}(u_0, x)$
3. $\exists g \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu), g \geqslant 0$ telle que μ-presque partout, $|f(u,x) - f(u_0,x)| < g(x)|u - u_0|$

Alors la fonction $F : U \to \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) définie par $F(u) = \int f(u,x)\, d\mu(x)$ est dérivable au point u_0, de dérivée $F'(u_0) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(u_0, x) d\mu(x)$

Démonstration. Voir p.29 □

Théorème III.3

1. $\forall u \in U,\ x \mapsto f(u,x)$ est intégrable
2. μ-presque partout, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur U.
3. Il existe $g \geqslant 0$ telle que $g \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et μ-presque partout en x, $\left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \leqslant g(x)$. Alors $F(u) = \int f(u,x)\, d\mu(x)$ est dérivable sur U de dérivée $F'(u) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\, d\mu(x)$

Démonstration. Voir p.29 □

Exemple III.1

1. Transormée de Fourrier : Soit $f \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. On définit $\hat{f}$ par $\hat{f}(u) = \int e^{iux} f(x)\, d\lambda(x)$. $\hat{f}$ s'appelle transformée de Fourrier de f. Par le théorème de continuité, on sait que $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ u & \mapsto & \hat{f}(u) \end{array}$ est continue. De plus, si $xf(x) \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, alors $\hat{f}$ est dérivable

de dérivée

$$\begin{aligned}(\hat{f})'(u) &= \int ixe^{iux} f(x)\, d\lambda(x) \\ &= \int e^{iux}(ixf(x))\, d\lambda(x) \\ &= \hat{g}(u) \qquad\qquad \text{avec } g(x) = ixf(x)\end{aligned}$$

Produit de convolution

Soient $\varphi \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ et h continue et bornée sur $\mathbb{R}$. On définit :

$$h * \varphi(u) = \int h(u-x)\varphi(x)\, d\lambda(x)$$

. $f(u,x) = h(u-x)\varphi(x)$ est :

- Mesurable en x pour tout $u \in \mathbb{R}$
- Continue en u pour tout $x \in \mathbb{R}$
- Dominée par $M(\varphi(x))$ si $|h| \leqslant M$.

Alors $h * \varphi$ est continue sur $\mathbb{R}$

Exemple III.2

On choisit h continue à support compact. Si h est de plus C^1 (et à support compact), alors $h * \varphi$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $h' * \varphi$.

Chapitre 3

Mesure produit

I Espaces produits, tribus produits

Définition I.1: Définition (Tribu Produit)

$(E, \mathcal{A})$ et $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables. On munit $E \times F$ de la tribu $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ qui est la tribu engendrée par $A \times \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B, A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

On peut étendre cette définition à n espaces mesurables $(E_1, \mathcal{A}_1), \ldots, (E_n, \mathcal{A}_n)$

$$\mathcal{A}_1 \otimes \ldots \otimes \mathcal{A}_n = \sigma(\{A_1 \times \ldots A_n, A_i \in \mathcal{A}_i\})$$

$$(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3)$$

Proposition I.1

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Démonstration. Voir p.31 □

Remarque I.1

1. On peut itérer :
$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ fois}}$$
2. Cela reste vrai si E, F sont des espaces métriques séparables :
$$\mathcal{B}(E \times F) = \mathcal{B}(E) \otimes \mathcal{B}(F)$$
Un espace est dit séparable s'il existe un sous espace dénombrable dense

Proposition I.2

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables. Soit $C \subset E \times F, C_x = \{y \in F, (x, y) \in C\} \subset F$ et

$C^y = \{x \in E, (x,y) \in C\} \subset E$. De même si $f : \quad E \times F \quad \to \quad G$ est une fonction, on note :

$$f_x : \quad \begin{array}{ccc} F & \to & G \\ y & \mapsto & f(x,y) \end{array} \quad \text{et} \quad f_y : \quad \begin{array}{ccc} E & \to & G \\ x & \mapsto & f(x,y) \end{array}$$

Proposition I.3

1. Soit $C \subset \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ alors :
$$\forall x \in E, \forall y \in F, C_x \in \mathcal{B} \text{ et } C^y \in \mathcal{A}$$
2. $f : \quad E \times F \quad \to \quad G$ mesurable au sens de $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ alors $\forall x \in E$, f_x est $\mathcal{B}$-mesurable et f^y est $\mathcal{A}$-mesurable.

Démonstration. Voir p.32 □

II Construction de la mesure produit

Théorème II.1

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $(F, \mathcal{B}, \nu)$ deux espaces mesurés avec des mesures μ et ν σ-finies alors :

1. Il existe une unique mesure m sur $(E \times F, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$ telle que
$$\left\{ \begin{array}{l} \forall A \in \mathcal{A} \\ \forall B \in \mathcal{B} \end{array} \right. , m(A \times B) = \mu(A)\nu(B), \text{ on note } m = \mu \otimes \nu \text{avec la convention } 0 \times \infty = 0$$
2. Si $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, alors
$$\mu \otimes \nu(C) = \int \nu(C_x)\, d\mu(x) = \int \mu(C^y)\, d\nu(y)$$

Démonstration. Voir p.33 □

Remarque II.1